



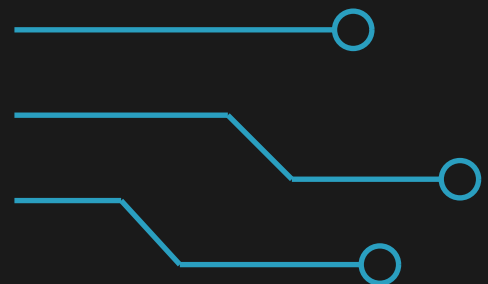
APOSTILA DO PARTICIPANTE

Design Thinking na Prática

Inovação centrada nas pessoas para empresas

Instrutor: Milton Carlos Ribeiro
12 horas · 3 encontros de 4h

HayaiDataSystems · Dados que potencializam decisões





Como usar esta apostila

Material de apoio aos três encontros do treinamento

Esta apostila acompanha os slides e as dinâmicas. Use-a para revisar os conceitos, fazer os exercícios e registrar as ideias da sua equipe para o Desafio Final.

- **Exercícios:** ao fim de cada módulo há perguntas práticas com espaço para respostas. Aplique-as a um problema real da sua empresa.
- **Desafio Final:** no Encontro 3, sua equipe aplica todo o processo. O canvas está no final desta apostila.

Sumário

Como usar esta apostila	2
Design como ferramenta de inovação	3
Empatizar	6
Definir	9
Idear	12
Prototipar e testar	15
Estudo de caso	17
Desafio Final	19
Canvas do Desafio Final	21
Anotações	22

Agenda

Encontro	Conteúdo
Encontro 1 (4h)	Módulo 1: Design como ferramenta de inovação, Módulo 2: Empatizar. Dinâmicas 1 e 2.
Encontro 2 (4h)	Módulo 3: Definir, Módulo 4: Idear. Dinâmicas 3 e 4.
Encontro 3 (4h)	Módulo 5: Prototipar e testar, Módulo 6: Estudo de caso. Desafio Final e Prova.



01

ENCONTRO 1 · MÓDULO 1

Design como ferramenta de inovação

Fundamentos

Objetivos do módulo

- ✓ Entender design como processo de resolver problemas, não só como estética
- ✓ Conhecer o Design Centrado no Usuário e por que ele reduz riscos
- ✓ Diferenciar inovação incremental e disruptiva
- ✓ Conhecer as 5 etapas do Design Thinking

1. Design vai muito além da aparência

Quando se fala em design, a maioria das pessoas pensa em logotipos, cores e telas bonitas. A estética é parte do design, mas é só a parte visível. Design é, antes de tudo, um processo para resolver problemas de forma criativa e intencional: decidir como algo deve funcionar para que as pessoas consigam usá-lo bem.

Repare em situações do cotidiano. A porta de vidro em que você empurra quando deveria puxar. O caixa eletrônico que devolve o cartão antes do dinheiro, para que ninguém o esqueça. O painel de senhas que mostra quanto falta para ser atendido. Cada um desses exemplos é resultado de decisões de projeto, boas ou ruins.

Ideia-chave

Design une forma e função. Um produto bonito que ninguém consegue usar é um projeto que falhou.

2. Design Centrado no Usuário

O Design Centrado no Usuário (DCU) foi popularizado pelo pesquisador Donald Norman, principalmente com o livro 'O Design do Dia a Dia' (1988). A proposta é simples e poderosa: antes de decidir o que construir, investigue em profundidade quem vai usar a solução: seus comportamentos, necessidades, dores e desejos.

Muitas empresas e startups fracassam porque partem de um palpite: 'se eu tivesse um app que faz X, todo mundo usaria'. Nem sempre as pessoas têm o problema que imaginamos, ou, se têm, não querem resolvê-lo daquela forma. O DCU reduz esse risco ao trocar opinião por evidência.

- Pesquisar antes de construir
- Envolver as pessoas reais ao longo do projeto



- Testar cedo e ajustar com base no que se aprende
- Medir se a solução realmente resolve o problema

3. O que é inovação

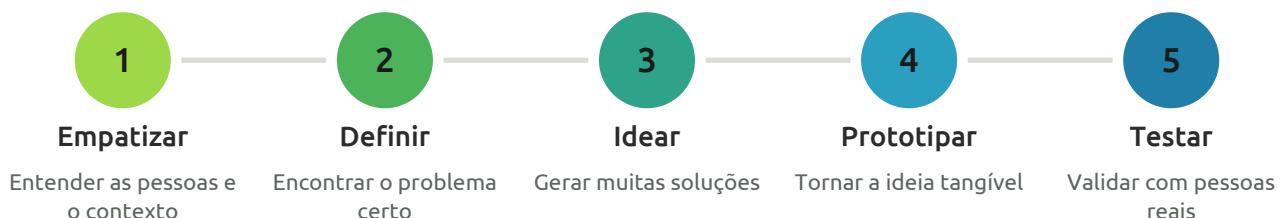
Inovar é gerar valor novo, seja em um produto, serviço, processo ou modelo de negócio. Inovação não é sinônimo de tecnologia: reorganizar a fila de atendimento pode ser tão inovador quanto lançar um aplicativo.

	Incremental	Disruptiva
O que faz	Melhora o que já existe	Cria uma nova forma de fazer
Risco	Baixo	Alto
Exemplos	Aceitar Pix, novo canal de atendimento	Streaming, aplicativos de transporte
Quando usar	Manter competitividade	Abrir novos mercados

Uma inovação de sucesso costuma equilibrar três pilares: ser desejável (as pessoas querem), viável (faz sentido para o negócio) e praticável (é possível executar com a tecnologia e os recursos disponíveis). O Design Thinking começa pelas pessoas, sem perder de vista os outros dois.

4. Design Thinking: o processo

Design Thinking é a forma de pensar dos designers aplicada a qualquer tipo de problema, por qualquer profissional. O processo mais difundido tem cinco etapas:



O processo não é linear. Um teste pode revelar que o problema foi mal definido; uma ideia pode exigir nova pesquisa. Voltar etapas faz parte do método. A premissa é errar rápido, errar barato e aprender rápido.

**Para refletir**

1. Cite uma experiência ruim que você teve como cliente. Qual foi a causa de design?

2. Na sua empresa, qual processo ou serviço mais precisa de uma inovação incremental?

3. Sua equipe tem liberdade para testar ideias em pequena escala? O que impede?



02

ENCONTRO 1 · MÓDULO 2

Empatizar

Entender as pessoas

Objetivos do módulo

- ✓ Entender o papel da empatia no processo
- ✓ Escolher entre pesquisa qualitativa, quantitativa e secundária
- ✓ Planejar uma pesquisa com Matriz CSD e screener
- ✓ Sintetizar achados em grupos de afinidade e personas

1. Empatia: o ponto de partida

Empatia é a capacidade de compreender o que outra pessoa pensa e sente, a partir do contexto dela, e não do nosso. No Design Thinking, empatizar significa pesquisar: sair da mesa, conversar, observar e mergulhar na realidade de quem vive o problema.

O maior risco desta etapa é acreditar que já sabemos o que o cliente quer. Gestores, vendedores e desenvolvedores conhecem muito do negócio, mas não são o cliente. A empatia troca achismo por evidência.

Regra de ouro

Você não é o seu cliente. Pesquise antes de concluir.

2. Tipos de pesquisa

Tipo	Pergunta que responde	Exemplos de método
Atitudinal	O que as pessoas dizem e pensam?	Entrevistas, questionários
Comportamental	O que as pessoas fazem de fato?	Observação, dados de uso, testes
Qualitativa	Por quê? Como?	Entrevistas em profundidade, observação
Quantitativa	Quanto? Quantos? Com que frequência?	Questionários, métricas, relatórios
Secundária	O que já se sabe sobre isso?	Estudos de mercado, SAC, avaliações online



As pesquisas se complementam. Um bom caminho é começar pela pesquisa secundária (barata e rápida), aprofundar com entrevistas qualitativas (para descobrir o porquê) e, quando necessário, dimensionar com uma pesquisa quantitativa.

3. Planejando a pesquisa

Matriz CSD. Divida uma folha em três colunas: Certezas (o que já sabemos com evidência), Suposições (o que achamos, mas não comprovamos) e Dúvidas (o que não sabemos). As suposições e dúvidas indicam o que a pesquisa precisa investigar.

Screenener. É o filtro que define quem participa da pesquisa. Exemplo: 'clientes que compraram nos últimos 3 meses e não voltaram'. Um bom screener evita ouvir as pessoas erradas.

Roteiro. Prepare perguntas abertas, sobre experiências reais e recentes. Prefira 'Me conte a última vez que...' a 'Você usaria...?'. Evite perguntas que induzem a resposta.

- Entreviste de 5 a 8 pessoas por perfil: os padrões aparecem rápido
- Peça permissão para gravar e anote frases literais
- Pergunte 'por quê?' mais de uma vez
- Observe o que a pessoa faz, não só o que ela diz

4. Sintetizando os resultados

Depois das entrevistas, escreva cada achado relevante em um post-it (uma ideia por post-it). Espalhe tudo em uma parede e agrupe por semelhança. Nomeie cada grupo. Esse método, chamado de diagrama de afinidade, transforma dezenas de falas soltas em alguns padrões claros: os insights.

Persona. Com os padrões em mãos, crie uma ou mais personas: personagens fictícios que representam perfis reais encontrados na pesquisa, com nome, contexto, objetivos, dores e comportamentos. A persona ajuda o time a lembrar para quem está projetando.



Exercício prático

1. Monte uma Matriz CSD para um problema da sua área com pelo menos 3 itens em cada coluna.

2. Escreva 5 perguntas abertas para entrevistar um cliente sobre esse problema.

3. Defina o screener: quem você precisa entrevistar e quem não deve participar?



03

ENCONTRO 2 · MÓDULO 3

Definir

O problema certo

Objetivos do módulo

- ✓ Reconhecer um problema bem definido
- ✓ Usar Job Stories para entender a motivação
- ✓ Construir um Mapa de Empatia
- ✓ Escrever um Problem Statement e perguntas "Como poderíamos...?"

1. Por que definir o problema

Definir significa delimitar. Com base no que foi descoberto na etapa de empatia, o time decide qual problema, exatamente, será resolvido. Parece simples, mas é aqui que muitos projetos se perdem: começam pela solução ('precisamos de um aplicativo') e só depois descobrem que o problema era outro.

Imagine uma loja que decide investir em um novo site porque 'as vendas online estão fracas'. A pesquisa, porém, mostra que os clientes nem sabiam que a loja vendia pela internet. O problema não era o site, era a comunicação. Uma boa definição economizaria meses de trabalho.

Um bom problema é...

Centrado nas pessoas; aberto a várias soluções (não traz a resposta embutida); e gerenciável, nem amplo demais, nem estreito demais.

2. Ferramentas para definir

Hierarquia de necessidades (Maslow). As necessidades humanas são organizadas em níveis: fisiológicas, segurança, relacionamento, estima e autorrealização. Uma necessidade básica não atendida anula o valor de soluções sofisticadas. Antes de criar um programa de fidelidade, garanta que o pedido chega certo e no prazo.

Job Story. Foca na situação e na motivação, e não no perfil da pessoa. Estrutura: Quando [situação], eu quero [motivação], para que [resultado esperado]. Exemplo: 'Quando estou entre dois atendimentos na loja, eu quero responder rapidamente às dúvidas dos clientes, para que eu não perca a venda por demora.'

Mapa de Empatia. Organiza o que a pesquisa revelou sobre a persona: o que ela pensa e sente, vê, fala e faz, ouve, além de suas dores e ganhos. Cada item deve vir de uma evidência da pesquisa.



3. Problem Statement e “Como poderíamos...?”

O Problem Statement resume o problema em uma frase: [Persona] precisa de [necessidade] porque [insight]. Exemplo: 'Carla, dona de loja, precisa responder clientes em minutos, mesmo durante o atendimento presencial, porque metade das vendas perdidas acontece por demora na resposta.'

Em seguida, transforme o problema em perguntas que convidam à criação, começando com 'Como poderíamos...?'. Elas são o ponto de partida da ideação.

- Como poderíamos ajudar a Carla a responder clientes sem interromper o atendimento?
- Como poderíamos fazer o cliente encontrar sozinho as respostas mais comuns?
- Como poderíamos transformar a espera em parte positiva da experiência?



Exercício prático

1. Escreva uma Job Story para o problema que sua equipe escolheu.

2. Escreva o Problem Statement no formato persona + necessidade + insight.

3. Gere 5 perguntas 'Como poderíamos...?' e marque a que mais inspira ideias.



04

ENCONTRO 2 · MÓDULO 4

Idear

Gerar soluções

Objetivos do módulo

- ✓ Entender o papel da ideação: quantidade antes de qualidade
- ✓ Preparar e conduzir uma oficina de ideação
- ✓ Aplicar técnicas como brainstorming e Crazy 8s
- ✓ Priorizar ideias com votação e matriz impacto x esforço

1. O que é uma ideia

Uma ideia é uma imagem mental de algo que queremos tornar real. Ideias raramente surgem do nada: são combinações de experiências, observações e referências. Por isso, quanto mais diverso o grupo e quanto mais rico o material da pesquisa, melhores as ideias.

2. Idear no Design Thinking

A ideação é a terceira etapa do processo. O objetivo é gerar um grande volume de ideias para responder à pergunta 'Como poderíamos...?' definida na etapa anterior, sem julgá-las neste momento. Primeiro se imagina o cenário ideal ('castelos no céu'); depois se constroem as pontes até ele.

Divergir e convergir

Primeiro abra (gere muitas ideias sem filtro); depois feche (avalie e escolha). Misturar as duas coisas na mesma conversa mata a criatividade.

3. Como preparar uma oficina de ideação

- Convide um grupo diverso, de 4 a 8 pessoas, incluindo quem atende o cliente
- Coloque na parede a persona, os insights e a pergunta 'Como poderíamos...?'
- Combine as regras: adiar o julgamento, construir sobre as ideias dos outros, uma ideia por post-it
- Faça um quebra-gelo curto para criar um ambiente seguro e descontraído
- Use técnicas com tempo marcado e um timer visível

Quebra-gelos sugeridos: 'Duas verdades e uma mentira' (cada pessoa conta três fatos sobre si e o grupo descobre o falso); 'Usos inusitados' (listar em dois minutos todos os usos de um objeto comum); '1 + 1 = 1' (combinar dois objetos aleatórios em um produto novo).



4. Técnicas de geração

Técnica	Como funciona	Quando usar
Crazy 8s	8 ideias desenhadas em 8 minutos, em uma folha dobrada em 8	Para gerar volume rápido
Brainstorming silencioso	Cada um escreve sozinho antes de compartilhar	Grupos com hierarquia forte
Pior ideia possível	Gerar ideias ruins e depois invertê-las	Quando o grupo está travado
Analogias	Como outro setor resolveria este problema?	Para sair do óbvio
SCAMPER	Substituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Propor outro uso, Eliminar, Reorganizar	Para melhorar algo existente

5. Priorizando as ideias

Votação por pontos: cada participante recebe de 3 a 5 adesivos e vota nas ideias que considera mais promissoras. As mais votadas seguem para a matriz impacto x esforço:





Exercício prático

1. Faça um Crazy 8s para a pergunta 'Como poderíamos...?' da sua equipe.

2. Posicione as 5 melhores ideias na matriz impacto x esforço.

3. Qual ideia é uma 'vitória rápida'? Por quê?



05

ENCONTRO 3 · MÓDULO 5

Prototipar e testar

Validar com pessoas

Objetivos do módulo

- ✓ Entender por que prototipar e testar reduz riscos
- ✓ Escolher entre protótipos de baixa e alta fidelidade
- ✓ Planejar e conduzir um teste com usuários
- ✓ Decidir o que fazer com os resultados e como medir

1. Falhar rápido, e com frequência

Crianças são experimentadoras natas: testam, erram e tentam de novo sem medo. Ao crescer, aprendemos a temer o erro. O Design Thinking recupera essa atitude: a falha não é o fim, é informação. Mostra o que precisa ser descartado e o que precisa melhorar.

2. Por que prototipar e testar

- Avaliar a viabilidade técnica: o que é difícil ou caro de implementar
- Comunicar a ideia a clientes e gestores de forma concreta
- Reduzir riscos: estimar tempo, recursos e reação do mercado
- Evoluir a solução com custo baixo, antes do lançamento

3. Tipos de protótipo

	Baixa fidelidade	Alta fidelidade
Formato	Papel, desenhos, post-its, maquetes	Figma, sistema navegável, piloto
Custo e tempo	Baixo, em minutos ou horas	Alto, em dias ou semanas
Quem faz	Qualquer pessoa	Designers e desenvolvedores
Melhor para	Validar o conceito	Validar detalhes e usabilidade
Cuidado	Pode confundir quem testa	Atrai críticas sobre a aparência

Serviços e processos também podem ser prototipados. Encenação: simular o atendimento com pessoas no papel de cliente e atendente. 'Mágico de Oz': o cliente acredita que o serviço é automático, mas alguém o executa manualmente nos bastidores. Piloto: testar o novo processo em uma unidade, um



turno ou um pequeno grupo de clientes.

4. Testando com pessoas

Defina o que quer aprender, recrute cerca de cinco pessoas do perfil certo e prepare tarefas realistas ('agende uma consulta para quinta-feira'). Durante o teste, peça que a pessoa pense em voz alta, observe em silêncio e anote falas, erros e hesitações. O teste pode ser presencial ou remoto, por videochamada.

Atenção

Você está testando a solução, não a pessoa. Não ajude, não explique e não defenda a ideia. Se foi preciso explicar, o protótipo falhou naquele ponto, e isso é um ótimo aprendizado.

Após os testes, organize o retorno em uma grade de captura com quatro quadrantes: o que funcionou, o que não funcionou, perguntas que surgiram e novas ideias. Ajuste o protótipo e teste de novo, quantas vezes forem necessárias.

5. Implementar e medir

Com a solução validada, implemente de preferência em etapas e defina indicadores antes do lançamento: taxa de conversão, tempo de atendimento, número de reclamações, recompra. Os dados mostram se o problema foi realmente resolvido e alimentam um novo ciclo de melhoria.

Exercício prático

1. Desenhe em papel um protótipo de baixa fidelidade da ideia escolhida pela sua equipe.

2. Escreva 3 tarefas para um teste com usuários.

3. Defina 2 indicadores que mostrariam que a solução funcionou.



06

ENCONTRO 3 · MÓDULO 6

Estudo de caso

O processo completo

Objetivos do módulo

- ✓ Ver as 5 etapas aplicadas a um negócio local
- ✓ Conectar ferramentas: CSD, persona, HMW, matriz, protótipo
- ✓ Entender como medir o resultado
- ✓ Preparar-se para o Desafio Final

Clínica Movimento: reduzindo faltas nas sessões

Caso ilustrativo, criado para este treinamento. A Clínica Movimento é uma clínica de fisioterapia de bairro, com três fisioterapeutas e uma recepcionista. Em média, 28% das sessões agendadas não acontecem porque o paciente falta sem avisar. Cada falta representa um horário ocioso, receita perdida e um tratamento interrompido.

1. Empatizar

A equipe começou com uma Matriz CSD. Entre as suposições estava 'os pacientes faltam por descaso'. Para investigar, fizeram 8 entrevistas com pacientes, conversaram com a recepcionista e analisaram três meses de agenda (pesquisa secundária com dados internos).

- Os lembretes por ligação não eram atendidos: os pacientes estavam trabalhando
- Para remarcar era preciso ligar em horário comercial; muitos desistiam e simplesmente faltavam
- Pacientes idosos dependiam de carona de familiares, com agendas imprevisíveis

Personas: Rafael, 34 anos, analista com lesão no joelho e agenda imprevisível, que quer remarcar sem ligar; e Dona Célia, 67 anos, aposentada em recuperação de cirurgia no quadril, que depende da filha para ir às sessões e prefere mensagens de áudio.

2. Definir

Job Story: 'Quando surge um imprevisto no trabalho, eu quero remarcar minha sessão em segundos, para não perder o tratamento nem o horário.' Problem Statement: 'Pacientes com rotina corrida precisam avisar e remarcar sem ligar, porque o canal atual só funciona em horário comercial.' Pergunta: 'Como poderíamos tornar a confirmação e a remarcação tão fáceis quanto responder uma mensagem?'



3. Idear

Em uma oficina com a equipe da clínica foram geradas 24 ideias. Após votação e matriz impacto x esforço:

Ideia	Classificação	Decisão
Lembrete no WhatsApp com Confirmar / Remarcar	Vitória rápida	Prototipar
Link de remarcação self-service	Vitória rápida	Prototipar
Lista de espera para encaixes	Grande aposta	Incluir após o piloto
Horários noturnos	Grande aposta	Avaliar depois
Taxa por falta	Evitar	Descartada: pune o paciente
Aplicativo próprio	Evitar	Descartada: alto custo e baixa adesão

4. Prototipar e testar

Em vez de contratar um sistema, a clínica fez um protótipo 'Mágico de Oz': durante duas semanas, a recepcionista enviou manualmente, pelo WhatsApp, lembretes com as opções 1-Confirmar e 2-Remarcar para 40 pacientes. Aprendizados: o melhor horário era às 18h do dia anterior, e os pacientes idosos respondiam mais quando havia um áudio curto. A equipe ajustou o protótipo e acrescentou a lista de espera para ocupar as vagas liberadas.

5. Implementar e medir

No piloto, a taxa de faltas caiu de 28% para 12% e 65% das vagas liberadas foram reocupadas, sem nenhum investimento em tecnologia (números ilustrativos). Com a solução validada, a clínica automatizou os lembretes e passou a acompanhar mensalmente a taxa de faltas, as remarcações e a ocupação da agenda.

Lição do caso

A primeira hipótese ('descaso do paciente') levaria a uma multa por falta. A pesquisa mostrou que o problema era o processo. Resolver o problema certo foi mais barato e mais eficaz.



07

ENCONTRO 3 · APLICAÇÃO

Desafio Final

90 minutos + pitch de 5 minutos por equipe

Em equipes de 4 a 6 pessoas, apliquem o processo completo de Design Thinking a um problema real da empresa, preferencialmente o mesmo trabalhado nas dinâmicas dos encontros anteriores. Ao final, cada equipe apresenta um pitch de 5 minutos.

Entregas por etapa

Etapa	O que entregar
Empatizar	Matriz CSD atualizada + 3 principais insights da pesquisa
Definir	Persona + Problem Statement + pergunta 'Como poderíamos...?'
Idear	Ao menos 15 ideias + matriz impacto x esforço + ideia escolhida
Prototipar	Protótipo de baixa fidelidade (papel, encenação ou roteiro)
Testar	Teste com ao menos 2 pessoas de outra equipe + grade de captura

Cronograma sugerido

Tempo	Atividade
0–15 min	Revisar CSD e insights; atualizar a persona
15–30 min	Problem Statement e 'Como poderíamos...?'
30–50 min	Ideação e priorização
50–70 min	Construção do protótipo
70–85 min	Teste cruzado com outra equipe
85–90 min	Preparar o pitch

Critérios de avaliação do pitch

Critério	Pergunta-chave	Pontos
Clareza do problema	O problema é centrado em pessoas, específico e baseado em evidências?	25



Critério	Pergunta-chave	Pontos
Uso das ferramentas	As ferramentas das 5 etapas foram aplicadas de forma coerente?	25
Qualidade da solução	A solução responde ao problema e é desejável, viável e praticável?	25
Teste e aprendizado	A equipe testou, registrou aprendizados e mostrou o que mudaria?	25



Canvas do Desafio Final

Equipe: _____ Problema:

1. Empatizar

Matriz CSD atualizada + 3 principais insights da pesquisa

2. Definir

Persona + Problem Statement + pergunta 'Como poderíamos...?'

3. Idear

Ao menos 15 ideias + matriz impacto x esforço + ideia escolhida

4. Prototipar

Protótipo de baixa fidelidade (papel, encenação ou roteiro)

5. Testar

Teste com ao menos 2 pessoas de outra equipe + grade de captura



HayaiDataSystems
— DADOS QUE POTENCIALIZAM DECISÕES —

Milton Carlos Ribeiro · hayaidatasystems@gmail.com